# 8 Тригонометрија

Почетни задаци у овом одељку су углавном провера знања основних тригонометријских идентитета. Потом следе задаци који се своде на рад са тригонометријским изразима, и неки од њих траже извесну вештину. Последњи део чине задаци о испитивању тригонометријских функција.

---

1. Вредност израза $\dfrac{\sin 216^\circ \sin 450^\circ}{\sin 324^\circ \sin 210^\circ}$ је:
   (А) $-1$; (Б) $-2$; (В) $0$; (Г) $1$; (Д) $2$.

2. Ако је $\sin x = \frac{1}{3}$ и $\frac{5\pi}{2} < x < 3\pi$, онда је $\operatorname{ctg} x$ једнако:
   (А) $-3$; (Б) $-\frac{1}{4}\sqrt{2}$; (В) $\frac{1}{4}\sqrt{2}$; (Г) $-2\sqrt{2}$; (Д) $2\sqrt{2}$.

3. Ако је $\operatorname{tg} x = 4$ и $\pi < x < 2\pi$, колико је $\cos x$?
   (А) $1/17$; (Б) $-1/\sqrt{17}$; (В) $-4/\sqrt{17}$; (Г) $1/\sqrt{17}$; (Д) $4/\sqrt{17}$.

4. Ако је $\sin x = \frac{1}{3}$, колико је $\sin 3x$?
   (А) $\frac{8}{9}$; (Б) $-\frac{8}{9}$; (В) $-\frac{23}{27}$; (Г) $1$; (Д) $\frac{23}{27}$.

5. Ако је $0 < x < \pi/2$ и $\operatorname{tg} 2x = -\frac{1}{3}$, онда је $\operatorname{tg} x$ једнако:
   (А) $3+\sqrt{10}$; (Б) $\sqrt{10}-3$; (В) $3+\sqrt{8}$; (Г) $3-\sqrt{8}$; (Д) $-\frac{1}{6}$.

6. Ако је $\pi/2 < x < \pi$ и $\operatorname{tg} 2x = \frac{4}{3}$, колико је $\cos x$?
   (А) $1/\sqrt{5}$; (Б) $2/\sqrt{5}$; (В) $-1/\sqrt{5}$; (Г) $-2/\sqrt{5}$; (Д) $-3/\sqrt{10}$.

7. Чему је једнако $\sin \dfrac{\pi}{12}$?
   (А) $\sqrt{4-2\sqrt{3}}$; (Б) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$; (В) $\dfrac{1}{4}$; (Г) $\dfrac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$; (Д) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$.

8. Колико је $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$?
   (А) $\frac{1}{2}\sqrt{2}$; (Б) $\frac{1}{3}\sqrt{6}$; (В) $\frac{1}{2}\sqrt{6}$; (Г) $\frac{1}{3}\sqrt{3}$; (Д) $\frac{1}{4}(1+\sqrt{3})$.

9. Чему је једнако $\sin(2 \operatorname{arctg} a)$?
   (А) $\dfrac{2a}{1-a^2}$; (Б) $\dfrac{1-a^2}{1+a^2}$; (В) $\dfrac{a}{2+a^2}$; (Г) $\dfrac{2}{a^2}$; (Д) $\dfrac{2a}{1+a^2}$.

10. Ако је $\sin x - \cos x = a$, онда је $\cos^2 2x$ једнако:
    (А) $2a^2 - a^4$; (Б) $a^2 - a^4$; (В) $(1-a^2)^2$; (Г) $4a - a^2$; (Д) $\frac{1}{4}(2-a^2)^2$.

11. Ако је $\operatorname{ctg}\left(\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{x}{2}\right) = 3$, онда је $\sin x$ једнако:
    (А) $\dfrac{1}{\sqrt{10}}$; (Б) $\dfrac{3}{\sqrt{10}}$; (В) $0,96$; (Г) $0,6$; (Д) $0,8$.

12. Ако су $x, y > 0$, $x + y = 2\pi/3$ и $\cos x + \cos y = \frac{3}{4}$, колико је $\cos(x - y)$?

(А) $\frac{1}{8}$; (Б) $\frac{1}{4}$; (В) $\frac{1}{2}$; (Г) $\frac{3}{4}$; (Д) $\frac{3}{8}$.

13. Чему је једнако $\operatorname{tg}(\arcsin\frac{2}{3} + \arccos\frac{2}{7})$?

(А) $\dfrac{8\sqrt{5}}{11}$; (Б) $\dfrac{19\sqrt{5}}{40}$; (В) $-\dfrac{19\sqrt{5}}{20}$; (Г) $\dfrac{20}{21}$; (Д) $\dfrac{20}{17}$.

14. Вредност израза $\dfrac{(\sin 80^\circ + \sin 40^\circ)^2}{\sin^2 70^\circ}$ је:

(А) 2; (Б) 3; (В) 4; (Г) 1; (Д) $2\sqrt{3}$.

15. Вредност израза $\dfrac{1}{\sin 10^\circ} - 4\sin 70^\circ$ је:

(А) 4; (Б) $-2$; (В) 1; (Г) $\sqrt{3}$; (Д) 2.

16. Који од следећих израза је једнак $\cos^2 20^\circ - \dfrac{1}{4}$?

(А) $\cos 10^\circ \cos 50^\circ$; (Б) $\cos 40^\circ \cos 80^\circ$; (В) $\cos 20^\circ \cos 80^\circ$; (Г) $\cos 20^\circ$; (Д) $\cos 50^\circ$.

17. Ако је $\cos x \neq 1$, израз $\dfrac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$ је једнак:

(А) $\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}$; (Б) $\operatorname{ctg}\dfrac{x}{2}$; (В) $\operatorname{tg}^2\dfrac{x}{2}$; (Г) $\operatorname{ctg}^2\dfrac{x}{2}$; (Д) $\sin^2\dfrac{x}{2}$.

18. Израз $\dfrac{\sin^3 x + \cos^3 x}{2 - \sin 2x}$ је идентички једнак:

(А) $\dfrac{\cos x - \sin x}{2}$; (Б) 1; (В) $\dfrac{\cos x}{2}$; (Г) $\dfrac{1 + \cos^2 x}{4}$; (Д) $\dfrac{\sin x + \cos x}{2}$.

19. За $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ израз $\dfrac{\sin x}{1 - \cos x} + \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$ је једнак:

(А) $\sin x$; (Б) $\dfrac{1}{\sin x}$; (В) $\dfrac{1}{\cos\frac{x}{2}}$; (Г) $\dfrac{2}{\sin x}$; (Д) $\dfrac{2}{\cos x}$.

20. Израз $\sin x + 2\sin 3x + \sin 5x$ је идентички једнак:

(А) $4\sin 6x \cos^2 2x$; (Б) $2\sin 6x \cos^2 2x$; (В) $2\sin 3x \cos^2 x$; (Г) $4\sin 3x \cos^2 x$; (Д) $4\sin x \cos^2 3x$.

21. Чему је једнако $\dfrac{\sin 3x}{\sin x}$ ако је $\sin x \neq 0$?

(А) $4\cos 2x - 1$; (Б) $2\sin 2x + 1$; (В) $2\cos 2x + 1$; (Г) $2\cos 2x - 1$; (Д) $2\cos^2 2x + 1$.

22. Израз $\dfrac{\sqrt{2} + \sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$ је идентички једнак:

(А) $\operatorname{tg}(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{8})$; (Б) $\operatorname{ctg}(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{8})$; (В) $\operatorname{tg}(x+\frac{\pi}{4})$; (Г) $\operatorname{tg}(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})$;
(Д) $\sin(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{8})$.

23. Израз $\sin^2 x - \sin^2 y$ је идентички једнак:

(А) $\cos(x+y)\sin(x-y)$; (Б) $\sin(x+y)\sin(x-y)$; (В) $\sin(2x-2y)$;
(Г) $2\sin(x+y)\sin(x-y)$; (Д) $2\cos(x+y)\sin(x-y)$.

24. Ако је $\sin(x+y)\neq 0$, израз $\dfrac{\sin(x+3y)+\sin(3x+y)}{\sin(x+y)}$ је једнак:

(А) $4(\cos^2 x-\sin^2 y)$; (Б) $2\cos(x+y)\cos(x-y)$; (В) $4\cos^2(x+y)$;
(Г) $4\cos^2(x-y)$; (Д) $4\sin x\sin y$.

25. За $x,y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ $(x\neq y)$ израз $\dfrac{\operatorname{ctg}2y-\operatorname{ctg}2x}{\operatorname{tg}x-\operatorname{tg}y}$ је идентички једнак:

(А) $\operatorname{ctg}x+\operatorname{ctg}y$; (Б) $1-\operatorname{ctg}x\operatorname{ctg}y$; (В) $1+\operatorname{ctg}x\operatorname{ctg}y$;
(Г) $\dfrac{1+\operatorname{ctg}x\operatorname{ctg}y}{2}$; (Д) $\dfrac{1-\operatorname{ctg}x\operatorname{ctg}y}{2}$.

26. Израз $\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{1-\cos x}}+\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ за $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ је идентички једнак:

(А) $\dfrac{2}{\sin^2 x}$; (Б) $\dfrac{2}{\sin x\cos x}$; (В) $\dfrac{2}{\sin x}$; (Г) $\dfrac{1}{\sin x\cos x}$; (Д) $\dfrac{1}{1-\cos x}$.

27. Који од следећих израза је идентички једнак $\cos^2 x+\cos^2 y+\cos^2(x+y)$?

(А) $4\cos x\cos y\cos(x+y)-1$; (Б) $1-2\cos x\cos y\cos(x+y)$;
(В) $1-2\sin x\sin y$; (Г) $\sin^2 x+\sin^2 y+3\cos x\cos y$;
(Д) $1+2\cos x\cos y\cos(x+y)$.

28. Који израз је идентички једнак изразу $\sin^6 x+\cos^6 x$?

(А) $\dfrac{3+\cos 4x}{4}$; (Б) $\dfrac{5+\cos 4x}{6}$; (В) $\dfrac{5+\cos 6x}{6}$; (Г) $\dfrac{5-3\cos 6x}{8}$;
(Д) $\dfrac{5+3\cos 4x}{8}$.

29. Чему је једнак израз $\dfrac{\sin 3x-\cos 3y}{\sin x+\cos y}$?

(А) $2\cos 2x-2\cos 2y+4\sin x\cos y-1$; (Б) $2\cos 2x+2\cos 2y-4\sin x\cos y+1$;
(В) $2\sin 2x+2\cos 2y+4\sin x\cos y-1$; (Г) $\cos 2x-\cos 2y+4\cos x\cos y+1$;
(Д) $\cos 2x-2\cos 2y+3$.

30. Ако је израз $A\sin x+B\sin 3x+C\sin 5x$ идентички једнак $\sin^5 x$, при чему су $A$, $B$ и $C$ константе, колико је $A$?

(А) $\frac{1}{8}$; (Б) $\frac{1}{16}$; (В) $\frac{3}{4}$; (Г) $\frac{5}{8}$; (Д) $\frac{3}{8}$.

31. Чему је једнако $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots + \sin 10x$?

(А) $\dfrac{\sin 11x}{\sin x}$; (Б) $\dfrac{\cos 11x}{\cos x}$; (В) $\dfrac{\cos\frac{1}{2}x - \cos\frac{21}{2}x}{2\sin\frac{1}{2}x}$; (Г) $\dfrac{\sin\frac{1}{2}x - \sin\frac{21}{2}x}{2\sin\frac{1}{2}x}$;
(Д) $\dfrac{\sin\frac{21}{2}x - \sin\frac{1}{2}x}{\cos\frac{1}{2}x}$.

32. Максимум функције $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$ је једнак:

(А) $\sqrt{3}$; (Б) $\frac{1}{2}(\sqrt{2}+\sqrt{6})$; (В) 1; (Г) $1+\sqrt{3}$; (Д) 2.

33. Најмања могућа вредност функције $\operatorname{tg} x + 4\operatorname{ctg} x$ за $0 < x < \frac{\pi}{2}$ је:

(А) $\sqrt{24}$; (Б) $\sqrt{8}$; (В) $\sqrt{12}$; (Г) 4; (Д) 5.

34. Збир најмање и највеће вредности функције $f(x) = \cos^2 x + \cos x + 3$ је

(А) $\frac{15}{2}$; (Б) $\frac{27}{4}$; (В) $\frac{31}{4}$; (Г) $\frac{19}{2}$; (Д) 8.

35. Основни период функције $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ је:

(А) $8\pi$; (Б) $\pi/2$; (В) $\pi$; (Г) $\pi/4$; (Д) $2\pi$.

36. Који је основни период функције $\cos 6x + \cos 8x$?

(А) $\pi$; (Б) $\pi/2$; (В) $\pi/6$; (Г) $\pi/7$; (Д) $\pi/8$.

37. Скуп свих вредности функције $f(x) = \dfrac{4}{1+3\cos 2x}$ је:

(А) $[-2,1]$; (Б) $[1,4]$; (В) $[-2,\infty)$; (Г) $(-\infty,-2]\cup[1,\infty)$; (Д) $(-\infty,1]\cup[4,\infty)$.

38. Скуп свих вредности функције $f(x) = \sin(x+60^\circ) - \cos x$ је:

(А) $(-2,2)$; (Б) $(\sqrt{3}-2, 2-\sqrt{3})$; (В) $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$; (Г) $\left(0,\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)$;
(Д) $\left(-\sqrt{2-\sqrt{3}},\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)$.

39. Разлика максимума и минимума функције $f(x) = 16\cos x\cos 3x$ је:

(А) 12; (Б) 24; (В) 25; (Г) 16; (Д) 23.

40. Одредити за коју вредност променљиве $x$ функција $f(x) = \sin(2x)+\cos(2x)$ достиже најмању вредност на интервалу $(0,\pi)$.

(А) $\pi/8$; (Б) $3\pi/8$; (В) $\pi/2$; (Г) $5\pi/8$; (Д) $7\pi/8$.

41. Основни период функције $f(x) = \operatorname{tg} x \operatorname{tg}(x+120^\circ)\operatorname{tg}(x+240^\circ)$ је:

(А) $\pi/6$; (Б) $\pi/3$; (В) $\pi/2$; (Г) $2\pi/3$; (Д) $\pi$.

42. Највећа вредност функције $f(x) = (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^{-2}$ је:

(А) $\frac{1}{4}$; (Б) $\frac{1}{2}$; (В) 1; (Г) 2; (Д) 4.

43. Разлика максимума и минимума функције $f(x) = \operatorname{tg}^2 x + 1 - \dfrac{1}{\cos^2 x}$ на интервалу $(0, \pi/2)$ је:

(А) $-1$; (Б) 0; (В) 1; (Г) 2; (Д) 3.

44. Ако је $k \in \mathbb{R}$ константа, максимум функције $f(x) = k\sin(x + 60^\circ) - \sin x$ је:

(А) $\sqrt{k^2 + k + 1}$; (Б) $\sqrt{k^2 - k + 1}$; (В) $k - \frac{1}{2}$; (Г) $k$; (Д) $\sqrt{k^2 - k + \frac{1}{2}}$.

---

Одговори:

1.Б, 2.Г, 3.Б, 4.Д, 5.А, 6.В, 7.Б, 8.А, 9.Д, 10.А, 11.Д, 12.А, 13.В, 14.Б, 15.Д, 16.А, 17.Г, 18.Д, 19.Г, 20.Г, 21.В, 22.А, 23.Б, 24.А, 25.Г, 26.В, 27.Д, 28.Д, 29.А, 30.Г, 31.В, 32.Д, 33.Г, 34.В, 35.Б, 36.А, 37.Г, 38.Д, 39.В, 40.Г, 41.Б, 42.А, 43.Б, 44.Б